

N3

Prof. Claudinei Dias (Ney)

SEMINÁRIOS

APLICAÇÕES INTELIGENTES NO DIA-A-DIA

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é aprofundar o conhecimento dos alunos nas seguintes subáreas da Inteligência Artificial (IA) listadas abaixo, compreendendo seus fundamentos teóricos, técnicas associadas e aplicações práticas no contexto da Engenharia de Software.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Cada equipe será responsável por estudar, analisar e apresentar um tema específico dentro da área de Inteligência Artificial. O trabalho deve contemplar pesquisa teórica, exemplos de aplicação real e implementação prática.

TEMAS DISPONÍVEIS

Visão Computacional – Técnicas de processamento de imagem e vídeo, redes neurais convolucionais, aplicações em reconhecimento de objetos e biometria.

Processamento de Linguagem Natural (PLN) – Análise sintática e semântica, modelagem de linguagem, Transformers, aplicações em chatbots, resumo automático, e análise de sentimentos.

Processamento de Fala – Reconhecimento automático de fala (ASR), síntese de voz (TTS), aplicações em assistentes virtuais e transcrição automática.

Sistemas Multiagentes – Arquitetura de agentes autônomos, interação e cooperação, teoria dos jogos, e aplicações em ambientes distribuídos e jogos.

Ontologias e Redes Semânticas – Representação formal do conhecimento, Web Semântica, OWL, RDF, e aplicações em interoperabilidade de sistemas.

Lógica Proposicional e Lógica de Predicados – Fundamentos da representação lógica, resolução automática, prova de teoremas, e aplicações em sistemas de inferência.

Sistemas Baseados em Regras – Motores de inferência, regras de produção, forward e backward chaining, e aplicações em sistemas especialistas.

ESTRUTURA DO TRABALHO

Cada equipe deve entregar:

1. Relatório escrito (máx. 15 páginas) contendo:

- Introdução ao tema.
- Fundamentos teóricos.
- Técnicas, ferramentas e frameworks associados.
- Exemplos reais e estudos de caso.
- Proposta de uma aplicação (real ou simulada), Google Colab ou Git Hub.
- Conclusão e referências.

2. Apresentação (10 minutos por equipe) com recursos visuais (slides).

3. Demonstração prática

- Exemplo: miniaplicativo, simulação, protótipo funcional (MVP), etc.